

# 第083课 实验册：亲手构造一个会表示XOR的网络

## 实验目标与范围

本实验不训练模型。你将验证三个不同命题：纯仿射复合仍是仿射；明确的ReLU构造可以表示XOR；四点拟合相同并不能确定连续区间内部的函数。不要把固定权重称为训练结果，也不要虚构测试集准确率。四点CSV是二进制定义域的完整枚举，不进行无意义的三点训练、一点测试划分。

预计纸笔与代码合计60至90分钟。先读lecture.md第1至10节，然后关闭答案册完成步骤A至C。所有命令在本课目录执行；默认输出写入outputs，不覆盖根目录的冻结实测文件。

## 0 环境与数据检查

核心实验和测试仅需Python 3.10或更新版本，无需安装深度学习框架，无GPU需求，也无网络调用。真实交付环境为Python 3.12.14。图像重建额外需要requirements.txt中的NumPy、Matplotlib以及可显示中文的字体。

```
python --version
python experiment.py --out outputs/result.json
python test_experiment.py --out outputs/test-result.json
python -O test_experiment.py --out outputs/test-result-optimized.json
```

预期普通与优化解释器各完成16项测试，0失败、0错误。-O会移除裸assert，但unittest方法仍执行；这一步检查测试机制没有依赖一个可被关闭的开关。不要只保存最后的OK，保留JSON结果与完整命令，才能追溯运行范围。

data/xor.csv只有x1、x2、y三列、四行，输入均为0或1。data/square-grid.csv是1025个固定网格点与精确平方值。它们都由本课数学定义生成，不含私人信息，不依赖外部下载。运行以下命令在新目录生成副本，并比较控制台哈希与experiment-result.json中的data\_sha256。

```
python generate_data.py --directory outputs/generated-data
```

## A 先预测：层数增加了，什么还没变

在纸上写出 $h = W_1x + b_1$ 、 $y = W_2h + b_2$ ，不要直接引用结论，实际展开第二式。记录合并矩阵与偏置分别需要哪些乘法。特别标记 $b_1$ 要先乘 $W_2$ ，而 $b_2$ 不需要。

用讲义中的整数例子检验： $W_1$ 两行为(1,2)、(3,4)，偏置(5,6)， $W_2 = (7,8)$ ，输出偏置9。输入取(1,0)及(0,1)，先逐层算，再代入合并式。两次结果分别应由你自己计算，不要先看程序输出。

```

from experiment import affine, collapse
W1, b1 = [[1, 2], [3, 4]], [5, 6]
W2, b2 = [[7, 8]], [9]
W, b = collapse(W1, b1, W2, b2)
for x in [[1, 0], [0, 1]]:
    print(x, affine(affine(x, W1, b1), W2, b2), affine(x, W, b))
print(W, b)

```

验收：能说明为什么W是1行2列；能解释随机浮点实验中的 $10^{-16}$ 量级差异不推翻代数恒等式；能指出此实验没有证明两种参数化的梯度下降路径相同。

## B 不看网络，先证明直线做不到

把阈值吸收入偏置，写 $s = ax_1 + bx_2 + c$ 。规定 $s \geq 0$ 预测1。分别给四点列出不等式，再把两个正例条件相加、两个负例条件相加，找到矛盾。检查严格与非严格符号有没有写反。

接着阅读run()里的729组整数枚举。回答：如果这段枚举失败但我们没有证明，是否足以排除 $a=0.123456$ 一类不在网格中的权重？记录一个搜索找到的75%见证及其错误点。不要把输出字段finite\_linear\_search改名为“线性不可分证明”。

## C 手算固定ReLU网络，再运行

按输入(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)逐行填写：总数s、 $h1=\max(0,s)$ 、 $h2=\max(0,s-1)$ 、分数 $h1-2h2$ 、阈值预测。每行必须保留中间量，而不是只填标签。

```

from experiment import fixed_xor
for x in [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]:
    hidden, score = fixed_xor(x)
    print(x, hidden, score, int(score >= 0.5))

```

然后保持权重不变，仅设置activation=False，重复打印。哪个点变错？把去激活后的公式化简为只依赖s的一次函数，解释它为什么不能“在中间高、两端低”。这项对照只检验当前固定构造；前一步证明才覆盖所有线性参数。

## D 画出并解释隐藏表示

打开figures/02\_xor\_representation.png。左图是输入空间，右图是隐藏空间。找到哪两个输入映到同一个位置；将分界线 $h_1 - 2h_2 = 0.5$ 上的一点代回检查，不要仅凭颜色判断。

写两句话：第一句说明新表示如何让当前任务容易；第二句说明它损失了什么信息，以及在什么新任务里会有问题。若只写“高维空间更容易可分”不算完成，因为本例输入和隐藏都是二维，关键变化不是维数增加。

可选改动：只把第二个隐藏偏置从-1变为-0.5，重新手算四点输出。不要改原交付代码，在新脚本中调用affine与relu构造。它展示折点位置的作用，不把尝试结果伪装成一个经过公平模型选择的改进。

## E 表达正确与外推正确分开检验

```
from experiment import fixed_xor, alternative_xor
for x in [[0.5, 0.5], [0.25, 0.25], [2, 2]]:
    print(x, fixed_xor(x)[1], alternative_xor(x))
```

运行前预测中心点两种输出，并观察figures/03\_extension\_ambiguity.png。回答以下问题：如果数据只定义二进制XOR，中心点有官方真值吗？两个函数都通过四顶点，能否只靠这四点决定连续延拓？输出-2是不是计算错误，还是分数不具有概率语义？

验收：结论必须同时包含实测差异与没有获得的保证。只报告“两个模型都100%”会掩盖本实验最重要的信息。

## F 用折线近似平方函数

先以 $n=2$ 手写 $p_2(x) = x/2 + \text{ReLU}(x - 1/2)$ ，检查 $x=0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$ 。再对 $n=2, 4, 8, 16$ 运行，记录最大误差，并比较理论式 $1/(4n^2)$ 。

```
from experiment import interpolate_square
for n in [2, 4, 8, 16]:
    error = max(abs(interpolate_square(i/1024, n) - (i/1024)**2) for i in range(1025))
    print(n, error, 1/(4*n*n))
```

解释为什么这次网格包含所有段中点；如果改用1000等分网格，通常只能说网格最大误差，而不能凭数值保证恰好找到区间最大值。程序里的hidden\_hinges只数 $n-1$ 个内部折点；若用标准无跳连ReLU网络实现 $x/n$ 这条支路，还需在当前非负区间添加ReLU(x)单元。

## G 重建四图与结果审计

```
python plots.py --directory outputs/figures
```

确认生成4幅PNG和对应4幅SVG。每幅图写出“我能读出的结论”与“图不能证明的结论”：图1是函数合并，不是优化轨迹；图2是固定四点表示，不是真实语义发现；图3是延拓歧义，不是概率比较；图4是指定平方函数构造，不是普遍训练速率。

若中文显示成方框，检查已安装的Noto CJK字体或在plots.py选择本机中文字体。无需重新训练，因为本课没有训练步骤。图像会重新调用相同函数，不靠手工填写漂亮数据。

## 课后习题：先提交自己的推导再读answers.md

1. 输入(2,-1)，第一层权重两行为(1,2)、(-1,3)，偏置(0.5,-2)，ReLU后输出层权重(2,-1)，偏置0.3。计算所有中间量与输出，并计算架构参数量。
2. 推导两层仿射复合公式。若输入、输出都为5维，中间只有2维，为什么不一定能表示所有5乘5矩阵？
3. 用四条不等式完整证明XOR线性不可分；指出阈值等于0时为什么要统一边界归属。

4. 推导本课固定ReLU网络的四点结果，以及去掉ReLU后的公式与错误点。两个相同权重向量为什么仍能产生不同隐藏特征？
5. 计算 $2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的参数量。若第一层不使用偏置，参数量多少？若只是把偏置初始化为0，是否应减去它们？
6. 写出绝对差网络的两层权重和偏置。比较它与本课网络在(0.5,0.5)的输出，解释该反例能否说明某个网络泛化更好。
7. 对一段[a,b]上的平方函数线性插值，推导误差 $(x - a)(b - x)$ 及最大值。给出n=8时的精确最大误差。
8. 解释“一个隐藏层是通用逼近器，所以无需验证集”的逻辑错误，至少区分表示、优化与泛化三个环节。
9. 本课列向量权重W形状为3乘2；若改为B行样本X并使用XA+b，A是什么形状，与W有何关系？
10. 有同学只跑729组权重搜索就写“证明任何实数线性分类器最多75%”。修正这份报告的证据链，并说明什么步骤可以产生真正的全局结论。

## 最终提交清单

提交两份实跑JSON、两种解释器测试结果、四点手算表、XOR不可分证明、两种连续延拓的反例说明，以及至少一项原先判断错误后如何修正的记录。若全部输出与交付相同，也请写清你独立重跑的命令；若不同，先保留原结果，检查版本、数据和修改范围，不要为追求一致而手改JSON。